Laboratuvar 1 ESP32 ve Raspberry Pi ile GPIO kontrolü

İbrahim Kaan Dalğar | İleri Gömülü Sistemler |

Amaç ve kapsam

Bu deneyde ESP32 ve Raspberry Pi 4 üzerinde harici LED kontrolü gerçekleştirilmiş, GPIO değiştirme döngülerinin ortalama frekansı yazılımsal zaman ölçümüyle hesaplanmıştır. Raspberry Pi programı ayrıca laptopta ARM64 için çapraz derlenmiş ve hedef kartta çalıştırılarak doğrulanmıştır.

Donanım ve geliştirme ortamı

Platform	Donanım ve yazılım
ESP32	Standart ESP32 kartı, VS Code, ESP-IDF v6.1.0
Raspberry Pi	Raspberry Pi 4 Model B 4 GB, Raspberry Pi OS 64-bit, libgpiod v2.2.1
Derleme bilgisayarı	Windows ve WSL Ubuntu, aarch64-linux-gnu-gcc 15.2.0
Devre elemanları	Harici LED, seri akım sınırlama direnci, breadboard ve jumper kablolar

Ders örneği ESP32-S3 için verilmiştir. Eldeki kart standart ESP32 olduğundan register adresleri sabit S3 adresleri yerine hedefe uygun ESP-IDF başlık dosyalarından alınmıştır.

Bağlantılar ve uygulama

ESP32'de GPIO4, seri direnç üzerinden LED'in anoduna bağlanmış; katot GND'ye bağlanmıştır. Raspberry Pi'de aynı LED devresi GPIO17 (fiziksel pin 11) ve GND (fiziksel pin 6) kullanılarak kurulmuştur.

Önce ESP-IDF hello_world örneği derlenip yüklenmiş ve seri monitörde doğrulanmıştır. size-components çıktısında ana uygulama bileşeni libmain.a için 290 bayt, FreeRTOS için 18.125 bayt katkı görülmüştür. Uygulama ikili dosyası 125.920 bayttır; 1 MiB uygulama bölümünün yaklaşık %88'i boştur.

ESP32'de pin hazırlığı gpio_reset_pin ile yapılmış; çıkış izni GPIO_ENABLE_W1TS, LED düzeyi GPIO_OUT_W1TS ve GPIO_OUT_W1TC registerlarına yazılarak yönetilmiştir. Raspberry Pi'de libgpiod C arayüzü üzerinden /dev/gpiochip0 aygıtının 17 numaralı hattı çıkış olarak istenmiştir. Her iki uygulamada LED 500 ms açık, 500 ms kapalı olacak biçimde beş kez çalıştırılmıştır.

Çapraz derlemenin doğrulanması

Raspberry Pi üzerinde yerel derleme testi tamamlandıktan sonra led.c, hedef sistem başlıkları ve ARM64 kütüphaneleri WSL Ubuntu'ya kopyalanmıştır. Hedef sysroot ile derlenen led_cross dosyasında file çıktısı ARM aarch64 mimarisini göstermiştir. Dosya Raspberry Pi'ye aktarılmış; beş LED çevrimi ve hız hesabı başarıyla çalışmıştır.

Zaman ölçümü ve sonuçlar

Her ölçümde bekleme eklenmeden 100.000 kez HIGH ve LOW yazılmıştır. Bir HIGH–LOW çifti bir tam periyot kabul edilmiştir. ESP32'de esp_timer_get_time, Raspberry Pi'de clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) kullanılmıştır. Ortalama frekans f = N / Δt bağıntısıyla hesaplanmıştır. LED yanıp sönme beklemeleri ölçüm aralığının dışındadır.

Platform ve derleme	Periyot	Süre (s)	Frekans (Hz)
ESP32 register erişimi	100.000	0,013758	7.268.498,33
Raspberry Pi yerel	100.000	0,252429	396.151,48
Raspberry Pi çapraz	100.000	0,252068	396.718,53



Şekil 1 Kayıtlı çalıştırmalardan hesaplanan ortalama frekanslar

Değerlendirme ve sınırlılıklar

Bu çalıştırmalarda ESP32 register erişimiyle daha yüksek döngü frekansı elde edilmiştir. Raspberry Pi ölçümü Linux çekirdeği üzerinden yapılan GPIO işlemlerini ve libgpiod çağrı maliyetini de içerir. Bu nedenle değerler işlemcilerin genel performansını veya donanımların mutlak maksimum GPIO frekansını göstermez.

Lojik analizör kullanılmamıştır. Fiziksel dalga şekli, gerçek kenar zamanları ve periyot değişkenliği ölçülmemiştir. Toplam döngü süresinden hesaplanan ortalama frekans bu ölçümlerin yerine geçmez. Yönergede istenen analizör ölçümü ve buna ait grafikler bu çalışmanın tamamlanan kapsamı dışındadır.

Raspberry Pi'nin yerel ve çapraz derleme sonuçları birbirine yakındır. Ancak her biri tek çalıştırmaya ait olduğundan aradaki küçük farktan derleyici üstünlüğü veya istatistiksel anlamlılık sonucu çıkarılamaz. Depodaki devre fotoğrafları ve terminal kayıtları işlevsel doğrulamayı destekler.

Sonuç

İki platformda da harici LED kontrolü doğrulanmış, yazılımsal ortalama frekans hesapları kaydedilmiş ve laptopta üretilen ARM64 programının Raspberry Pi'de çalıştığı gösterilmiştir. Kaynak kodları, CMake ve SDK ayarları, bellek kullanım çıktısı, test metinleri ve fotoğraflar Git deposu için düzenlenmiştir.

Kaynaklar ve deney kayıtları

Espressif, ESP-IDF Programming Guide, GPIO & RTC GPIO: docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Raspberry Pi Documentation, GPIO: raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html
libgpiod, C API ve örnekler: libgpiod.readthedocs.io
Deney kayıtları: size-components.txt, hiz_test.txt, cross_test.txt ve images klasöründeki ekran görüntüleri.